01.Cours devweb

28 octobre 2026

Développement web ISC3-il

Présentation du cours

HE-Arc 2026/27 DGR et YBL

Programme

- Frameworks MVC : Laravel, Django, ...
- HTML5 : vue d'ensemble
- Javascript : VueJS, Node.js, jQuery, AJAX, JSON, ...
- Déploiement et configuration Serveur
- Webservices (API's) : REST vs SOAP
- Sécurité : Menaces, risques, prévention
- (Responsive) Web Design
- (Syndication : RSS, Atom)
- Vos souhaits ?

Contenu, activités

- Cours théorique
- 2 Projets
  - frameworks : Laravel, Django, Vue.js (ouvert à d'autres propositions)
  - Groupes de 3, 30h [1] par personne et par projet
  - Présentation de 20min
- Workshops intervenants externes

1. https://rs.he-arc.ch/index.php?id_menu=78&id_parent=76

  - Webdesign (A. Keller [2])?
  - Flask (M. Amiguet [3])?
  - Vos présentations? Vos propositions?
- Support : ghpages [4] (source [5]), partage fichiers : teams [6]

Projets

- Faire pour apprendre (⚠️ IAg)
- Les rôles dans une équipe de développement web, workflow
- Ne pas réinventer la roue ou tout faire soi-même
- Critères d'évaluation d'un projet
- En profiter pour apprendre des choses qui vous intéressent
- Avant le 1er octobre :
  - Avoir un compte github avec une clé SSH [7] (indispensable au déploiement)
  - Constitution des équipes de 3 personnes
  - Choix du projet
  - Forge : Créer projet sur github dans l'entité HE-Arc [8]
  - S'inscrire [9]

Choix des projets

- Contrainte : appli basée sur des données
- Choix
  - Besoin réel
  - Données existantes : dbpedia [10], opendata [11], ...
  - S'inspirer de l'existant :
    - Product Hunt [12], Make Use Of liste 1 [13] , liste 2 [14], PWA Directory [15], ...

2. https://www.alinekeller.ch
3. http://www.matthieuamiguet.ch/
4. https://he-arc.github.io/slides-devweb/
5. https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/tree/master/src
6. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96
7. https://github.com/settings/keys
8. https://github.com/HE-Arc/
9. https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/wiki/Projets-2026-2027
10. https://www.dbpedia.org/resources/individual/
11. https://opendata.swiss/fr/
12. https://www.producthunt.com/topics/web-app
13. https://www.makeuseof.com/tag/useful-web-apps/
14. https://www.makeuseof.com/search/?q=web+app
15. https://pwa.directory/categories

    - Volées précédentes [16]
- Commencer tôt pour se libérer les dernières semaines de l'année

Calendrier

Semaine	Automne	Semaine	Printemps
38	Projet PHP	8	
39		9	
40		10	Rendu intermédiaire
41		11	
42	S. thématique	12	
43		13	Pâques
44		14	Présentations
45	Rendu intermédiaire	16	
46		17	
48		18	
49		19	
50		20	Début TB
51	Présentations	21	
3	Projet Python		
4			
5	T. Autonome		
6	Examen		

Suivi du calendrier (à jour sur teams [17])

Jalons pour chacun des 2 projets

- Echéances
    - En début de semaine, pour chacun des projets :
        1. Formation équipe et choix thème
        2. Objectifs et maquettes
        3. Authentification et 1er déploiement
        4. Modèles avec relations (au moins 3, dont 1 n-n)

16. https://github.com/HE-Arc/
17. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96

Sem	Cours 2p - mer 1315-1450	Projet 4p - mer 1505-1810	Intervenant	Assistant	Projet	Date
38	intro	**Laravel**	MMT			16.09.26
39	**Laravel**	**Laravel**	MMT	RRN	**Laravel**	23.09.26
40	FW PHP					30.09.26
41	html5					07.10.26
42	Semaine thématique					
43	JS + DOM					21.10.26
44	http + Ajax			MMT		28.10.26
45	jQuery & RWD				R. Inter	04.11.26
46	**VueJS**	**VueJS**	MMT	RRN		11.11.26
47	Semaine thematique, PO					
48	RWD	Atelier webdesign ?	A. Keller ?			25.11.26
49	webservices					02.12.26
50	WS / https					09.12.26
51	Prés. Laravel (6)			RRN / MMT / AHE		16.12.26
2	OWASP	**Django**	AHE	MMT ?		13.01.27
3	**Django**	fin atelier django	AHE		**Django**	20.01.27
4	*					27.01.27
6	Examen					
8	*	Django Avancé	AHE	AHE		24.02.27
9	Forum HES-SO cours annulé					03.03.27
10					R. inter	10.03.27
11	*	Flask ?	M. Amiguet ?			17.03.27
12	*					24.03.27
13	Pâques					31.03.27
14						01.04.26
15	*					08.04.26
16						15.04.26
17	Prés. Django (6)			RRN / MMT / AHE		22.04.26
18	Travail autonome / Remédiations					29.04.26
19						06.05.26

FIGURE 1 – Suivi calendrier

5.
6. Rendu intermédiaire (détails dans slides workshop)
7.
8. Minimal Viable Product
9.
10.
11.
12. Rendu projet, Présentation

— Il n'est pas interdit d'en ajouter

Conseils

— Le plus simple possible, pas trop de données
— Application crédible (vraies données, cas réalistes)
— Projet à blanc (workshop) pour la prise en main du framework
— Maquettes [18]
— Organisez [19] l'utilisation du dépôt

18. https://brainhub.eu/blog/difference-between-wireframe-mockup-prototype/
19. http://drewfradette.ca/a-simpler-successful-git-branching-model/

- Le temps disponible à l'horaire ne suffira pas !
- Essayez de commit avec la même identité
- Signalez dans le commit msg si vous n'êtes pas l'auteur
- Le déploiement est long : commencez tôt !
- Il est moins risqué travailler plus au début du projet qu'à la fin !
- Discutez ! Echangez !

IA Génératives

- Fiche de cours dans Teams
  - Objectif cours : savoir-faire avec les frameworks MVC
    - ***Ne pas*** générer ce code, ni livrer qq chose dont vous n'êtes pas garant (Responsabilité)
    - Ok pour le reste, avec déclaration (ou citation)
  - Activité non listée ? Doute ? ➡️ On en parle avec le prof
- Doit favoriser l'apprentissage [20], pas le péjorer
- Intégrité académique et professionelle, transparence
- Déclarer (*Disclose*) :
  - Idéalement lien vers la session
  - Outil, modèle, prompts
  - But : identifier VOTRE valeur ajoutée !
- Ressources : SPOC HES-SO [21], Position MIT [22], Guide Etudiants UQÀM [23], Impacts métier probables [24]

Évaluation des projets

- Note intermédiaire (1/5 de la note du module, détails dans slides workshop) :
  - 1 page affichage BDD (autre que user)
    - p.ex. : Liste de tous les films
  - 1 page d'enregistrement BDD (autre que user)
    - p.ex. : Création d'un film
  - Respect des conventions et bonnes pratiques
  - Respect du pattern MVC : Les requêtes doivent passer par toutes les étapes importantes de Laravel
    - route, validation des entrées, contrôleur, vue

20. https://cat.wfu.edu/resources/ai/syllabus/decision/
21. http://spoc.hes-so.ai/
22. https://aiandeducation.mit.edu/report/
23. https://services-medias.uqam.ca/media/uploads/sites/44/2024/08/20153554/20240820_Guide_PersonneEtudiante_UsageResponsableIA_v2.pdf
24. https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlKp7M-XTJw&jct=id40uzluhyjfQ1dLo_rO1w

- Application déployée avec tous les éléments cités plus haut testable et fonctionnel

Évaluation des projets - suite

- Note finale (4/5 de la note du module, détails dans slides workshop) :
  - Code : 50%
    - Absence bugs, qualité code, lisibilité, respect conventions et bonnes pratiques
    - Déploiement, configuration
  - User Experience : 30%
    - Design UI, Utilisabilité (Efficacité, efficience, satisfaction)
  - Gestion de projet : 20%
    - Fichiers versionnés, messages de commit, Issues, planification, travail en équipe
    - Documentation (wiki), Investissement, volume de travail
  - Bonus (ceux qui vont plus loin) : 0-20%
    - **Tests**, WebSockets ou autre API HTML5, webservices, …
    - Contribution, présentation, documentation, …
- Tous les membres d'un groupe n'ont pas forcément la même note

Participation

- Aux projets des autres : Issues, PR
- Participez à la Hacktoberfest [25]
- Pariticipez au cours : contenu, présentation, pages (index [26], wiki [27], …)
- Echangez avec github [28] ou un im (discord, teams [29], …)

Présentation facultative

- Facultatif, ne peut qu'augmenter la moyenne
- DOIT être annoncé au semestre d'automne
- Un thème absent du cours
- 2 à 4 personnes
- Une présentation claire avec démo (printemps)
- Un exercice d'application

25. https://hacktoberfest.digitalocean.com/
26. https://he-arc.github.io/
27. https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/wiki
28. https://github.com/HE-Arc/slides-devweb/discussions/58
29. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ahGPvEcXl8HCohGre1MLq7AQ4qPWNkY_JqMTTPMPLM-I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=cadc33cc-9fc8-49d7-b951-aa26d534e15f&tenantId=5b3b7d7d-e119-4d05-9022-f775f2e48e96

- Critiques et discussion
- Au plus tôt :
  - Constitution des équipes
  - Proposer 1 à 3 thèmes
  - Proposer [30] le(s) thème(s) de présentation et l'équipe

Examen oral SA

- Généralités pour la partie dev web de l'examen :
  - Vous n'avez droit à rien : on vous mettra à disposition 1 crayon et du papier pour préparer votre présentation,
  - L'examen porte sur toute la matière vue au en cours (yc workshops),
  - Les questions sont générales, il s'agit de présenter des concepts vus en cours (souvent 1 chapitre), et expliquer certains mécanismes sous-jacents,
  - Il n'agit pas de réciter le contenu des slides par coeur coeur, mais de les présenter avec vos propres mots (compréhension), et vos propres exemples.

Examen oral SA

- Déroulement :
  - Vous tirez un n° de question au hasard pour chaque cours
  - Vous disposez de 15 min pour préparer une présentation de 10 min pour chacun des 2 cours (pendant la présentation de l'étudiant précédent)
  - Idéalement vous faites une présentation d'environ 10 min et les 5 min restantes sont dédiées aux questions (pour chacun des cours)

Mon expérience en développement web

- Questionnaire [31] obligatoire (votre username github vous y sera demandé)

🙏 !

Sources

30. https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVJRE1WVTVPelhFcE94TGF5N1c0cGc6MQ
31. https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDg5Znh5akRBV1hPbC1qYlVRV3BONFE6MQ